



UPLA

VISTAS (VIEWS) EN SQL

Una herramienta poderosa para simplificar consultas, mejorar la seguridad y organizar la información.

1. ¿QUÉ ES UNA VISTA?

Una **Vista (View)** es una tabla virtual creada a partir de una consulta SQL. No almacena datos propios (salvo casos especiales), sino que muestra información obtenida de una o varias tablas.



Definición: Una vista es una consulta guardada que permite visualizar datos de manera personalizada.

2. ¿PARA QUÉ SIRVE?

- ✓ Simplificar consultas complejas.
- ✓ Mostrar únicamente los datos necesarios.
- ✓ Mejorar la seguridad ocultando información sensible.
- ✓ Reutilizar consultas frecuentes.
- ✓ Facilitar el acceso a información combinada de varias tablas.



3. ¿CUÁNDO UTILIZAMOS UNA VISTA?



Caso 1: Consultas repetitivas
Si constantemente ejecutamos la misma consulta.



Caso 2: Seguridad
Cuando queremos ocultar columnas como contraseñas, salarios o datos confidenciales.



Caso 3: Unir varias tablas
Cuando necesitamos información combinada mediante JOIN.



Caso 4: Reportes
Para generar informes rápidos sin escribir nuevamente la consulta.

4. SINTAXIS

```
CREATE VIEW NombreVista
AS
SELECT columna1, columna2
FROM Tabla;
```



Ejemplo

```
CREATE VIEW VistaEmpleados
AS
SELECT Nombre, Cargo, Salario
FROM Empleados;
```

5. CONSULTAR UNA VISTA

```
SELECT * FROM VistaEmpleados;
```

Resultado:

Nombre	Cargo	Salario
Juan	Gerente	3500
Ana	Analista	2800
Luis	Asistente	1800



6. EJEMPLO CON JOIN

```
CREATE VIEW VistaVentas
AS
SELECT
    C.NombreCliente,
    P.NombreProducto,
    V.Cantidad
FROM Ventas V
INNER JOIN Clientes C
    ON V.IdCliente = C.IdCliente
INNER JOIN Productos P
    ON V.IdProducto = P.IdProducto;
```

Beneficios:

- Consulta más sencilla.
- Información centralizada.
- Mayor facilidad para reportes.



7. MODIFICAR UNA VISTA

```
ALTER VIEW VistaEmpleados
AS
SELECT Nombre, Cargo
FROM Empleados;
```



8. ELIMINAR UNA VISTA

```
DROP VIEW VistaEmpleados;
```



9. VENTAJAS Y DESVENTAJAS

VENTAJAS

- ✓ Reduce la complejidad de las consultas.
- ✓ Incrementa la seguridad.
- ✓ Facilita el mantenimiento.
- ✓ Reutilización de código SQL.
- ✓ Presenta información organizada.

DESVENTAJAS

- ✗ Puede disminuir el rendimiento si la consulta es muy compleja.
- ✗ Algunas vistas tienen restricciones para insertar o actualizar datos.
- ✗ Dependencia de las tablas originales.

10. EJEMPLO REAL

Sistema de Inventario Tecnológico

Tablas:

- Equipos
- Responsables



Vista:

```
CREATE VIEW VistaInventario
AS
SELECT
    E.Codigo,
    E.TipoEquipo,
    R.NombreResponsable
FROM Equipos E
INNER JOIN Responsables R
    ON E.IdResponsable = R.IdResponsable;
```

Consulta:

```
SELECT * FROM VistaInventario;
```

Obtendremos un reporte rápido de los equipos y sus responsables sin escribir nuevamente el JOIN.

Codigo	TipoEquipo	NombreResponsable
E001	Laptop	Carlos Pérez
E002	Impresora	Laura Gómez
E003	Proyector	Miguel Torres

11. RESUMEN

Vista = Consulta Guardada + Tabla Virtual



Simplifica consultas

+



Protege información

+



Facilita reportes

+



Reutiliza código SQL

+



Mejora la organización de la base de datos

12. COMANDOS PRINCIPALES

```
CREATE VIEW
SELECT
ALTER VIEW
DROP VIEW
```



Ideal para sistemas empresariales, inventarios, ventas, recursos humanos y reportes gerenciales.